



T4B Fuentes de alimentación

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1	Introducción.....	3
2	Fuente de Alimentación.....	4
2.1	Clasificación.....	4
2.2	Fuentes de alimentación lineales.....	4
2.3	Fuentes de alimentación conmutadas.....	4
2.4	Especificaciones.....	5
2.5	Elección de fuente de alimentación para un PC.....	5
2.5.1	Factor de forma.....	6
2.5.2	FACTOR DE FORMA MINI ATX / MICRO ATX.....	7
2.5.3	Fuentes de alimentación actuales.....	8
2.6	Problemas de las PSU.....	9
2.7	Mejoras en la fuente de alimentación.....	11
2.8	Potencia.....	11
2.8.1	La potencia en el lugar adecuado.....	12
2.9	Fuentes de alimentación modulares.....	14
3	Elegir una fuente de alimentación.....	15
3.1	La Marca.....	15
3.2	Ajustar la potencia.....	15
3.2.1	Potencia:.....	16
3.3	Ventilación:.....	17
3.4	Número y tipo de Conectores:.....	17
3.4.1	Eficiencia:.....	18
1.	Problemas en la red eléctrica.....	9

1 INTRODUCCIÓN.

El manejo de equipos de medida es algo fundamental que todo buen técnico debe conocer a la perfección. En este tutorial explicaremos el uso básico del multímetro (polímetro) para realizar medidas de continuidad, voltaje, resistencia y corriente.

- Tensión: o voltaje, es la magnitud física que nos permite conocer o medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, también se conoce como el trabajo que debe realizar una carga eléctrica para moverse de un punto a otro. Su unidad de medida son los Voltios (V). Explicación sencilla: el voltaje nos dice que diferencia de cantidad eléctrica hay entre dos puntos, normalmente dos puntos de un cable eléctrico.
- Corriente: o amperaje, es la magnitud física que nos permite conocer o medir el flujo de cargas que recorren por un medio (normalmente el medio es un cable eléctrico) por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el Amperio (A). Explicación sencilla: la corriente nos dice cuántas cargas están pasando por nuestro medio (cable) en ese momento.
- Potencia: es la magnitud física que nos permite conocer o medir la energía entregada o absorbida por un elemento en un instante determinado. Su unidad de medida es el Vatio (W). Explicación sencilla: el vatio nos dice cuántas cargas se absorben o entregan a un elemento eléctrico (componente eléctrico, por ejemplo, una resistencia) en un instante de tiempo determinado.

Ahora que ya sabemos que son los voltios, los amperios y los vatios, ya podemos realizar nuestro primer cálculo en electrónica, ya que estas magnitudes están relacionadas entre sí:

Vatios= Voltios x Amperios

$$W = V \cdot I$$

2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.).

En inglés se conoce como power supply unit (PSU), que literalmente traducido significa: unidad de fuente de alimentación, refiriéndose a la fuente de energía eléctrica.

2.1 CLASIFICACIÓN

Las fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más compleja y por tanto más susceptible a averías.

2.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES

Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y salida.

En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un filtro de condensador. La regulación, o estabilización de la tensión a un valor establecido, se consigue con un componente denominado regulador de tensión, que no es más que un sistema de control a lazo cerrado que sobre la base de la salida del circuito ajusta el elemento regulador de tensión que en su gran mayoría este elemento es un transistor. Este transistor que dependiendo de la tipología de la fuente está siempre polarizado, actúa como resistencia regulable mientras el circuito de control juega con la región activa del transistor para simular mayor o menor resistencia y por consecuencia regulando el voltaje de salida. Este tipo de fuente es menos eficiente en la utilización de la potencia suministrada dado que parte de la energía se transforma en calor por efecto Joule en el elemento regulador (transistor), ya que se comporta como una resistencia variable. A la salida de esta etapa a fin de conseguir una mayor estabilidad en el rizado se encuentra una segunda etapa de filtrado (aunque no obligatoriamente, todo depende de los requerimientos del diseño), esta puede ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito, para esta fuente de alimentación deben tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características del transformador.

2.3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 kHz típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda cuadrada resultante se aplica a transformadores con núcleo de ferrita (los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificadas (con diodos rápidos) y filtradas (inductores y condensadores) para obtener los voltajes de salida de corriente continua (CC). Las

ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes.

Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida.

Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad y mejores características EMC. Por otra parte, las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor coste y tamaño.

2.4 ESPECIFICACIONES

Una especificación fundamental de las fuentes de alimentación es el rendimiento, que se define como la potencia total de salida entre la potencia activa de entrada. Como se ha dicho antes, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto.

La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de línea o de la carga requerida por el circuito, regulación de carga.

La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de línea o de la carga requerida por el circuito.

2.5 ELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA UN PC

Es muy común gastarse cientos de euros (miles en muchos casos) en los componentes que necesitas para montar un ordenador, pero se suele dejar para el final la elección de la fuente de alimentación, de forma que siempre se descuida la calidad del componente que debe proporcionarles la corriente eléctrica estable y sin picos para funcionar y que, además, puede dañarlos irremediablemente.

Por ese motivo, debes prestar especial atención en la elección de la fuente de alimentación y darle la importancia real que este componente tiene en la configuración de tu equipo.

La fuente de alimentación debe tener la calidad y potencia suficiente para abastecer de energía a todos los componentes de forma estable. Una fuente de alimentación con potencia insuficiente puede ser el origen de muchos problemas y fallos de otros componentes.



2.5.1 FACTOR DE FORMA

Al igual que sucede con las placas bases, las cajas para ordenador o muchos otros componentes, el factor de forma es una de las características básicas para poder instalar la fuente de alimentación en la caja de tu ordenador. El formato más común en las fuentes de alimentación actuales es **el formato ATX que tiene un tamaño de 140 x 150 x 85 mm**

Tenemos bien entendido que la placa base solamente funciona al ser suministrada energía y esta es proporcionada por la fuente de alimentación. La fuente de alimentación presenta diferentes características por lo que se le ha clasificado, una de las características es el factor de la forma.

Tenemos que aclarar que el término de Factor de la Forma es la que describe las dimensiones físicas de la fuente de alimentación, los tipos de conectores de alimentación con los que suministra energía y el tipo de placa base ya que es definida por el tipo de conector que contiene.

Los distintos factores de forma que se pueden encontrar en las computadoras se describen en lo siguiente:

Por los años 1995 apareció el factor de la forma ATX, este fue considerado un verdadero estándar para las placas bases como para sus fuentes de alimentación asociadas.

Pero este esquema del conector que proviene de la fuente de alimentación y va suministrar energía eléctrica solo a las placas base de tipo ATX. Este factor era considerado igual a la Baby-AT, con la excepción de que el conector para el monitor había desaparecido completamente; esto quiere decir que ya no se necesitó más.

El estándar es el más moderno y el que mayores ventajas ofrece; es promovido por Intel, aunque es una especificación abierta, que puede ser usada por cualquier fabricante sin necesidad de pagar royalties.

Tiene grandes cambios como en los voltajes de salida como en los conectores, ya que cuenta con un único conector de 20 clavijas que sustituyo al P8 y al P9.

+3.3VDC	1	11	+3.3VDC
+3.3VDC	2	12	-12VDC
COM	3	13	COM
+5VDC	4	14	PS_ON#
COM	5	15	COM
+5VDC	6	16	COM
COM	7	17	COM
PWR_OK	8	18	COM
+5VSB	9	19	+5VDC
+12VDC	10	20	+5VDC
ATX POWER SUPPLY MAIN POWER CONNECTOR			



El conector de tipo ATX presenta de siguiente estructura de colores:

Pin	Señal	Color	Comentarios
1	+3VCC	Naranja	
2	+3VCC	Naranja	
3	COM	Negro	Masa
4	+5VCC	Rojo	
5	COM	Negro	Masa
6	+5VCC	Rojo	
7	COM	Negro	Masa
8	PWR_OK	Gris	Tensiones estables
9	+5VSB	Plateado	Tensión de mantenimiento
10	+12VCC	Amarillo	
11	+3.3VCC	Naranja	[Marrón]
12	-12VCC	Azul	
13	COM	Negro	Masa
14	PS_ON#	Verde	Señal de apagado/encendido
15	COM	Negro	Masa
16	COM	Negro	Masa
17	COM	Negro	Masa
18	-5VCC	Blanco	
19	+5VCC	Rojo	
20	+5VCC	Rojo	

También cabe mencionar que este tipo de conector fue la primera fuente de alimentación en suministrar 3,3 voltios, además presento el primer interruptor que permitía que el software apagara y encendiera la computadora

Una de las ventajas de este tipo de placa es una mejor disposición de sus componentes, conseguida básicamente girándola 90 grados; y esto logra de que la colocación del microprocesador no moleste a las tarjetas de expansión, por largas que esta sean. La memoria está colocada en un lugar más accesible esto hace más factible a la hora de montar los componentes.

Debemos notar que el microprocesador está colocado al lado de la Fuente de Alimentación para recibir el aire fresco del ventilador (cooler).

Además de las ventajas mencionadas anteriormente nos permite posibilidad de colocar en la placa base dispositivos como la tarjeta de video o la tarjeta de sonido, pero sacando los conectores directamente de la placa, dándonos un diseño más compacto, y sin necesidad de perder ranuras de expansión.

Así podemos tener integrados los conectores para teclado y ratón tipo PS/2, serie, paralelo o USB que son habituales en estas placas, pero también para VGA, altavoces, micrófono, etc. sin apenas sacrificar espacio.

2.5.2 FACTOR DE FORMA MINI ATX / MICRO ATX

El factor de forma Mini ATX se trata de una versión que físicamente es más reducida que el factor de la forma ATX, la placa base es como de 11.2 x 8.2 pulgadas (que equivale a 280x204 mm), pero este tipo mantiene la misma disposición de sus componentes en el interior del equipo.

El factor de forma Micro ATX, este es publicado por Intel en aproximadamente en 1997 esto realiza una nueva reducción para el tamaño de las placas-base, se asume que su tamaño es de 9.6 x 9.6 pulgadas. Tanto este diseño como el anterior (Mini ATX), son compatibles con ATX, de forma que una de estas placas puede utilizarse para sustituir una ATX original sin que existan problemas de alojamiento o fijación.

También estos factores no tienen la señal de -5 voltios, ya que sólo es necesario en algunas tarjetas de ampliación antiguas para el bus ISA. Pero también dispone como de 7 ranuras de expansión, siendo ISA o PCI

2.5.3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN ACTUALES



Hoy en día las más comunes son las que tienen formato ATX y que normalmente miden 15 cm x 14 cm x 8.6 cm. Claro está que existen formatos más pequeños que el descrito anteriormente, que generalmente están creados para otro tipo de cajas (itx o especiales).

- **Formato ATX**: Fuente de alimentación habitual. Compatible con cajas ATX, mATX, ITX o grandes cajas.
- **Formato SFX**: Estas son específicas para cajas IT. Existen desde 300W hasta los 600W con certificaciones 80 PLUS Gold.
- **Formato Especial**: La podemos encontrar en cajas que ya incorporan fuente de alimentación o en servidores de alto rendimiento. Tienen unas medidas especiales y sólo se pueden comprar su repuesto por ebay o mediante la web del fabricante.

- **Pico PSU:** Estas son pequeñas fuentes, que no tienen ventiladores, y se utilizan para proyectos que no demanden mucha potencia. Existen desde pequeños Watios hasta las más poderosas que tienen 125W.
- **Fuentes de alimentación externas:** Tu portátil o Videoconsola utiliza una fuente de alimentación. Normalmente vienen con tu equipo electrónico... cada vez es más habitual encontrar portátiles gamer con fuentes de 300W externas.

Otra gran diferencia entre las fuentes de alimentación es si tiene **cableado fijo o modular**. Cada vez es más habitual montar ordenador con fuentes modulares, ya que permite una instalación más limpia y sólo utilizamos los cables necesarios. Siempre recomendamos comprar modular, si tu bolsillo te lo permite.

2.6 PROBLEMAS DE LAS PSU

La fuente de alimentación del ordenador es seguramente el componente con más posibilidades de tener errores, ya que entra en calor y después en frío con cada uso, y recibe la primera corriente alterna de entrada cuando se enciende el PC.

Un ventilador sin funcionar, continuos reinicios aleatorios del PC, crasheos en carga e incluso problemas de rendimiento en juegos pueden ser síntoma de una fuente de alimentación defectuosa, de baja calidad o insuficiente. Debes tener en cuenta que los componentes de la fuente se degradan con los años, y lo que hace 10 años era una fuente de 850W hoy podría serlo de 650W, y su rendimiento también se puede ver afectado y poner en peligro tus componentes.

Una fuente de alta calidad debería durar 10 años sin problemas. De todas formas, te recomendamos que si vas a renovar tu equipo y la fuente tiene cerca de 10 años, la cambies por una de calidad.

Para cualquier problema que sospeches que es culpa de la fuente de alimentación, puedes o bien tramitar garantía, probar con otra unidad... Sin embargo, lo que nunca debes hacer es abrirla para su reparación. Muchos no estarán de acuerdo, pero con la complejidad de sus componentes interiores, la anulación de la garantía que conlleva abrirla y la posibilidad de sufrir descargas eléctricas incluso desconectada deberían tenerse en cuenta.

Es muy difícil que puedas reparar un fallo en una fuente sin tener su esquema eléctrico y/o Picos de corriente

Las fuentes de alimentación son a menudo víctimas de sobretensiones y picos de corriente, ya que es donde el dispositivo recibe energía eléctrica. Por lo tanto, a menudo se recomienda enchufar el dispositivo en un SAI o en un protector contra sobretensiones con magnetotérmico.

2.6.1 PROBLEMAS EN LA RED ELÉCTRICA

Aunque la calidad del suministro eléctrico en países como España es bastante buena, no son raras las anomalías eléctricas que pueden afectar negativamente a nuestros equipos

En general, las anomalías eléctricas se clasifican en nueve tipos:

- **Fallo de tensión:** cuando el suministro eléctrico se interrumpe por completo. Causan la pérdida de información almacenada en memoria volátil y a veces daños permanentes en memorias no volátiles.
- **Bajada de tensión:** cuando la tensión baja durante un período breve de tiempo, incluso de unos pocos milisegundos. Pueden causar averías en equipos sensibles como un ordenador.
- **Subida de tensión:** cuando la tensión sube por encima de un 110% de lo normal durante un período breve de tiempo. Dependiendo de su intensidad pueden pasar de causar averías en equipos sensibles como ordenadores a dañar incluso equipos robustos como electrodomésticos.
- **Tensión baja:** cuando la tensión es baja durante largos períodos de tiempo, que pueden ir desde unos minutos a varios días. Habitualmente causan que ciertos equipos no funcionen correctamente. Por ejemplo, la mayoría de microondas no calientan apenas cuando se alimentan con una tensión baja.
- **Tensión alta:** cuando la tensión es alta durante largos períodos de tiempo. Este tipo de anomalía puede dañar equipos sensibles, aunque se produzca por un tiempo breve y tenderá a dañar por fatiga incluso los equipos más robustos si se prolonga en el tiempo.
- **Ruido eléctrico:** distorsiona la señal con ruido de alta frecuencia generado por interferencias eléctricas o electromagnéticas. Puede afectar el funcionamiento de equipos sensibles.
- **Variaciones de frecuencia:** cuando alteran la frecuencia de la onda, que en Europa es de 50Hz. Pueden causar problemas intermitentes, pérdida de datos, ordenadores que no responden o incluso daños en equipos sensibles.
- **Conmutaciones transitorias:** pequeñas bajadas de tensión causadas por transitorios que habitualmente se producen en el orden de los nanosegundos. Pueden afectar a equipos muy sensibles.
- **Distorsiones armónicas:** que cambian la forma de onda habitual que debe ser una senoide. Suelen estar causadas por cargas no lineales, como las que generan los variadores de control de motores (por ejemplo, de un ascensor) o las impresoras y copiadoras láser.

Lamentablemente las anomalías ocurren más de lo que pensamos. Las de tipo 1 solemos tenerlas identificadas: "se ha ido la luz". Las de tipo 2 y 3 suelen pasar más desapercibidas y la causa más habitual somos nosotros mismos u otros consumidores de electricidad próximos al conectar o desconectar equipos de alta capacidad: "cuando arranca el aire acondicionado baja la intensidad de las luces".

Las de tipo 4 y 5 suelen ser más recalcitrantes. Las vemos habitualmente en zonas rurales cuando un consumidor está al principio o al final de una línea. Si estamos próximos a una subestación eléctrica, tendremos a tener una tensión superior a la normal; si estamos alejados, una tensión inferior a la normal.

Las de tipo 6, 7 y 8 son difíciles de detectar sin instrumentos de medida especializados. No suelen ser preocupantes salvo que tengamos equipos muy sensibles, instrumental médico o de laboratorio, servidores de misión crítica, etc.

Las de tipo 9 no son tan raras de ver, aunque igualmente son difíciles de detectar. La causa más habitual es el empleo de un SAI económico que tiene una onda de salida de mala calidad.

2.6.2 CÓMO PROTEGERSE

Los propietarios de ordenadores y servidores suelen recurrir a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), en inglés UPS (Uninterrupted Power Supply). Los más básicos,

llamados offline, corrigen las anomalías de tipo 1, 2 y 3. Sus hermanos mayores, llamados inline o de línea interactiva, corrigen las anomalías anteriores y las de tipo 4 y 5, pudiendo disminuir también la incidencia de las anomalías de tipo 6 y 8. Por último, los más avanzados, llamados online o de doble conversión, corrigen los nueve tipos de anomalía.

La ventaja de los SAI es que incorporan baterías que permiten dar una continuidad al suministro eléctrico, habitualmente durante unos pocos minutos. Si vamos a proteger un ordenador, conviene comprobar que el SAI tenga una salida USB y un software que permita guardar el trabajo y apagar nuestro ordenador en caso de que no estemos delante, porque las baterías pueden no durar lo que dure el "apagón". Si vamos a proteger un NAS, la elección del SAI se torna más difícil porque el software que incorporan no suele entenderse con la mayoría de SAI.

2.7 MEJORAS EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Hoy en día, han aparecido nuevos diseños internos en las fuentes de alimentación, como la regulación de voltajes por VRM (módulos de regulación de voltaje), los cuales son independientes. Son las fuentes DC-DC. Su principal ventaja es que los voltajes no se disparan cuando la carga es desbalanceada, situación que ocurre muy habitualmente en los PC actuales (recuerda la carga de 12V respecto al resto de raíles).

Diseños recientes en servidores web incluyen fuentes de alimentación que ofrecen una fuente de repuesto que puede ser intercambiada mientras la otra fuente de alimentación está en uso.

Algunos ordenadores nuevos, en particular los diseñados para su uso como servidores, proporcionan PSU redundantes, o sea, existen dos o más PSU en el ordenador, una de las cuales proporciona energía y la otra actúa como reserva.

La fuente de reserva toma el control inmediatamente en caso de fallo por la fuente primaria. A continuación, la alimentación primaria se puede cambiar mientras se utiliza la otra fuente de alimentación.

2.8 POTENCIA

La potencia nominal de la PSU suele ser la métrica más obvia para elegir una fuente de alimentación. Si eliges una fuente de alimentación con muy poca potencia, tu sistema se apagará cuando consuma más energía de la que puede aportar la PSU. Por el contrario, comprar una tonelada de vatios podría ser un desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué es lo más conveniente?

La clave es crear un consumo de energía estimado para tu PC. Cada nuevo componente cambiará la cantidad de vatios que tu sistema necesita para seguir funcionando. En general, estamos avanzando hacia la eficiencia energética y las nuevas CPU y GPU consumen cada vez menos.

Para estimar la demanda de vatios puedes usar la calculadora de Outervision.com, que te permite seleccionar la marca y el modelo de la CPU y la GPU, el almacenamiento y otros componentes. Si estás planeando realizar overclock en tu sistema, también puedes configurar el reloj de la CPU, voltaje, el reloj de la GPU y el de la tarjeta gráfica. De todas formas, suele ser más conveniente recibir un asesoramiento experto que el de una calculadora.

Cuando hayas introducido todos los detalles que desees incluir, la calculadora muestra tres números: potencia de carga, potencia de UPS recomendada y potencia de PSU sugerida.

Para establecer un vataje que puedas encontrar fácilmente, haz un par de cosas. Primero, redondea hacia arriba la potencia a la marca de 50 W más cercana (370 W se redondearía hacia arriba hasta 400 W). Con este método, por lo general puedes encontrar una fuente de alimentación que entregue una amplia potencia, incluso si actualizas a algo más potente en el futuro.

Para algunos sistemas, es posible que no se justifique esa cantidad adicional de 50 W o más. Las CPU bloqueadas (las CPU Intel sin la designación “K” o “X”) son mucho menos propensas a ser usadas en situaciones en las que consumen más potencia de la que requieren sus especificaciones. Además, estas CPU tienden a disminuir su velocidad máxima de reloj cuando se calientan, lo que ayuda a ahorrar energía también.

Cuando se trata de desbloquear las CPUs y el overclocking de la GPU, es mejor tener mucha potencia. Esto puede ser útil cuando se quiere hacer un overclock, o cuando se agregan componentes a un sistema de overclocking. El overclocking a menudo requiere un mejor enfriamiento, y cada ventilador y bomba de agua también consumirá vatios.

También vale la pena notar que tu sistema no siempre estará al máximo de potencia. La mayoría de los PCs solo consumen 100 vatios o menos en reposo, y rara vez más de 150W mientras realizas tareas cotidianas como trabajar en documentos o navegar por la web. Pero tú quieres que la fuente de alimentación maneje los requerimientos de potencia pico, no las cargas típicas.

2.8.1 LA POTENCIA EN EL LUGAR ADECUADO

La potencia de una fuente de alimentación se distribuye en varios railes de diferentes voltajes. Esa distribución de potencia es la que realmente debes tener en cuenta ya que, de lo contrario, y a pesar de que aparentemente cuente con potencia suficiente, es posible que la fuente de alimentación no sea capaz de alimentar algunos de los componentes que más energía necesiten.

Por ese motivo no solo será necesario elegir de forma correcta la potencia de la fuente de alimentación, sino también el amperaje que se distribuye desde cada uno de los railes.

Entre los muchos datos que se indican en las especificaciones técnicas de las fuentes de alimentación, los fabricantes acostumbran a indicar el amperaje que se entrega en cada uno de los railes de la fuente de alimentación. Estos railes hacen referencia a los 3, 5 y 12 voltios.

La tarjeta gráfica es uno de los componentes que más energía necesita, por lo que será la base sobre la que se asiente la elección de tu fuente de alimentación. En sus especificaciones técnicas, se suele indicar el amperaje o los vatios que la tarjeta gráfica necesita para funcionar.

Este dato debe ser el mínimo que tu fuente de alimentación debe entregar en el raíl de los +12 V para que tu equipo funcione sin problemas.

De los diferentes railes que entrega la fuente de alimentación, es precisamente el raíl de los +12 V en el que debes centrar tu atención. Este raíl de 12 voltios suele entregar todo el amperaje necesario para que los componentes de equipo puedan funcionar en un solo canal.

Algunos fabricantes, en cambio, dividen la distribución de la potencia de +12 V en varias líneas para distribuir la energía de forma más estable a los diferentes componentes. Los amperios que se entregan en estas líneas de +12 V no se suman en entre ellos.

SALIDA:

+3.3V	+5V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5Vsb
20A	20A	40A	40A	0.3A	2.5A
150W		744W		3.6W	12.5W
750W					



Pongamos por ejemplo esta captura de las especificaciones de una fuente de alimentación XFX y trataremos de explicar que significa básicamente ese conglomerado de numeritos y nomenclaturas.

- **AC INPUT:** Corriente alterna de entrada. Se corresponde con el voltaje que emplea la red eléctrica donde se debe conectar.
- **DC OUTPUT:** Las fuentes de alimentación disponen de varios railes, que son los voltajes que la fuente es capaz de entregar de manera directa a los componentes del PC. En este caso concreto:
 - +3.3V/ según la imagen 25A = 82.5W
La línea de +3.3V fue introducida con el formato ATX y era exclusivamente usada para la CPU, así como algunos tipos de memoria RAM, las gráficas AGP y algunos circuitos. Actualmente no se usa.
 - +5V/ según la imagen 25A = 125W
Fue usada para alimentar la placa base, CPU y la mayoría de los demás componentes en los sistemas basados en el antiguo “pre ATX”.
 - +12V/ según la imagen 83A = 996W

Es el rail al que hay que prestar más atención. La respuesta a por qué este carril y no otro, es porque es justamente de ese rail que se encarga de alimentar correctamente la GPU, la CPU y en definitiva los componentes más tragones que componen nuestros PCs y es por tanto al que debemos prestar atención porque da la medida del potencial que ofrece la fuente.

- $-12V/0.5A = 6W$

Esta línea sigue presente en algunos modelos de fuentes bastante viejas; está muy obsoleta y se mantiene solo para mantener compatibilidad con hardware ya antiguo.

- $-5V/0.5A = 2.5W$

La línea $-5V$ se usaba antiguamente en las controladoras floppy y algunas tarjetas ISA. A día de hoy no se usa.

- $+5V SB/3A = 15W$

Esta línea permite a la placa base controlar la fuente de alimentación cuando esta está apagada, y de este modo pueden activarse características como wake on lan, o iniciar el sistema después de hibernar.

2.9 FUENTES DE ALIMENTACIÓN MODULARES

Después de la potencia y la eficiencia, la modularidad es uno de los puntos de venta más importantes para las fuentes. En muchos casos, una fuente de alimentación PSU modular es ideal. En otros, es lo último que quieres. ¿Pero qué hace que una PSU sea modular?

En pocas palabras, una fuente de alimentación modular permite conectar (o desconectar) los cables según sea necesario. Las fuentes de alimentación tradicionales, por otra parte, tienen los cables permanentemente conectados a la fuente de alimentación.



Las PSU semimodulares logran un equilibrio entre las dos: algunos cables (generalmente la placa base y los cables de la CPU) están permanentemente conectados, mientras que otros cables (PCIe, SATA y Molex) son desmontables.

Las PSU modulares tienen una gran ventaja cuando se trata de la gestión de cables. La gestión de cables puede ser una de las tareas más tediosas y costosas en la construcción de PCs. Una fuente de alimentación modular permite utilizar únicamente los cables necesarios para montar un PC, lo que puede reducir significativamente el desorden de cables en la caja. Esto a veces puede mejorar el flujo de aire además de la estética.

La desventaja de tener cables desmontables es que los propios cables generalmente usan conectores propietarios. Incluso los cables de diferentes líneas de productos del mismo fabricante pueden ser incompatibles. Como tal, siempre es aconsejable guardar los cables en una caja o bolsa para guardarlos de forma segura para su posterior almacenamiento.

Las PSU modulares también ocupan más espacio en la caja que los modelos no modulares. En las torres ATX, esto no suele ser un problema, pero puede causar problemas reales en un sistema mini-ITX. Los conectores en el extremo de los cables añaden aproximadamente 1/2-pulgada a 3/4 de pulgada a la longitud de la PSU. Las PSU no modulares, por otro lado, no tienen conectores en el extremo de la PSU, ya que los cables simplemente salen por la parte trasera de la unidad.

En los casos en que el espacio libre en la parte trasera de la PSU pueda ser muy estrecho, considera usar una fuente de alimentación no modular si la construcción lo permite. Será más difícil guardar los cables sin usar, pero el despeje será menos problemático. Si el espacio no es un problema, por lo general se recomiendan las fuentes modulares o semi-modulares. Limpiar la estructura y te permitirá reemplazar los cables cuando sea necesario.

3 ELEGIR UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

3.1 LA MARCA

Lo recomendable es elegir una fuente de alimentación de marca conocida. Algunas marcas comerciales respetan más sus especificaciones que otras, enfatizando el diseño y la buena calidad de los componentes internos.

Antec, Enermax, FSP Group, Seasonic, son marcas de reconocido prestigio en el diseño y fabricación de fuentes de alimentación. Suelen tratarse fuentes de indudable calidad y fiabilidad, aunque como en todo mercado abarcan no obstante un espectro muy amplio y hay que prestar atención al tipo de producto, dependiendo de a qué sector del mercado estén enfocados.

Existen otras posibilidades, como las marcas de distribución, también denominadas "outsourcing", en las que el fabricante de la fuente de alimentación suele no ser mencionado y el figurante realmente es el distribuidor del producto.

Dentro de este campo podemos encontrar marcas de todo tipo como **Corsair, Thermaltake, Coolermaster** y un largo etc, que trabajan con diseños de otros OEMs como por ejemplo los arriba mencionados u otros de menor renombre.

Finalmente, existen otras marcas a bajo precio que deben ser evitadas. Generalmente suelen trabajar con oems de dudosa calidad que se abren paso a través de los mercados asiáticos. Sus fuentes de alimentación no respetan las normas europeas sobre la perturbación electromagnética, presentan una baja eficiencia debido al empleo de un diseño y componentes de baja calidad y por lo general cuentan con poca o ninguna protección en caso de sobrecarga.

Por supuesto nuestro mejor indicador para la sospecha ante este tipo de PSUs va a ser un precio, generalmente extremadamente bajo.

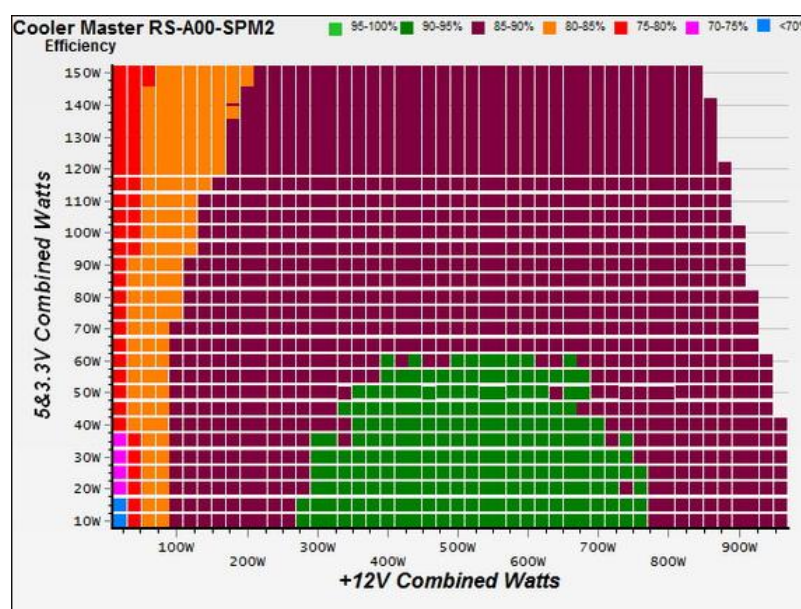
3.2 AJUSTAR LA POTENCIA

No adquirir una fuente de alimentación cuya cantidad de vatios suministrados sea similar al consumo máximo que va a tener nuestro PC, ya que los componentes internos estarán sometidos a una alta carga de trabajo durante periodos prolongados de tiempo, se calentará mucho y el ventilador hará más ruido al girar a mayor nº de rpm para mantener la temperatura.

Tampoco es buena idea adquirir una fuente demasiado potente si no se van a precisar un nivel de vatios elevado, ya que el rendimiento tampoco podría ser bueno. El rendimiento de una fuente de alimentación es óptimo entre el 20% y 100% de carga, con un nivel óptimo en torno al 50-60% aproximadamente.

Es decir. Si nuestro PC va a demandar en carga aproximadamente entre 300-400W lo más recomendable sería contar con una fuente de no más de 550-700W como mucho. De esta manera optimizamos el rendimiento, mantenemos un mayor control sobre la temperatura y tenemos un margen de reserva si más adelante queremos ampliar el equipo.

Pongamos un ejemplo:

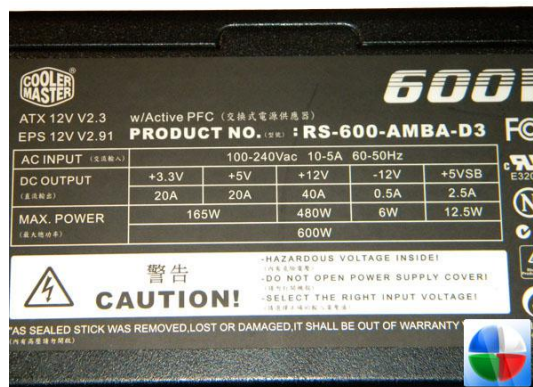


Es un modelo de fuente de 1000W. La zona verde nos deja ver en que rangos de trabajo consigue la ratio de eficiencia más elevada. En este caso la zona sombreada en verde nos ofrece una lectura delimitando la mayor eficiencia entre los 300 y 750W aprox. Por arriba y por abajo la eficiencia se reduce -no de forma alarmante pero ahí queda el dato-.

3.2.1 POTENCIA:

Es la capacidad de suministro de nuestra fuente medida en vatios. Prestando atención sobre todo al nivel de amperios proporcionados a través del rail de +12V, que es el que deberá encargarse de alimentar prácticamente el 90% de los componentes de nuestro PC, incluido el procesador y la tarjeta gráfica. Estos datos aparecen serigrafados en una pegatina que aparece en el lateral de toda fuente y conviene echarlos un vistazo porque son los que dan una medida real de los vatios que es capaz de dar la fuente. Esto es algo muy importante dado que una fuente puede ser catalogada como -por ejemplo- de 600W y luego descubrir que no es capaz de suministrar buena parte de esa potencia. Para verlo de manera práctica:

Esta fuente viene marcada como fuente de 600W



Echando un vistazo a la leyenda descubrimos que a través del rail de +12V sólo puede suministrar 40A lo que equivale a un máximo de 480W. (40A x 12V)



Este de la imagen superior es un caso especialmente sangrante. Se anuncia como fuente de 520W y vemos que únicamente dispone de un rail de +12V que proporciona 20A. El equivalente a 240W reales.

3.3 VENTILACIÓN:

El tipo de ventilador, sus rodamientos y su velocidad de giro conviene tenerlos presentes para evitar modelos especialmente ruidosos o ineficaces. Una fuente con una potencia exacta para tu PC hará que el ventilador trabaje a plena potencia para refrigerarla y sea perfectamente audible el nivel de dB producidos. Ni que decir tiene que una fuente de mala calidad tampoco va a prestar demasiada atención a este componente.

3.4 NÚMERO Y TIPO DE CONECTORES:



Comprobar si la fuente viene bien surtida y dispone de las conexiones necesarias para alimentar los componentes que forman nuestro PC y si los cables cuentan con la longitud adecuada para llegar a todos ellos. Esto suele suponer algún quebradero de cabeza cuando contamos con una caja de grandes dimensiones.

3.4.1 EFICIENCIA:

Una fuente de alimentación con el distintivo de la Certificación 80+ (80 Plus) es una fuente con garantía de buen rendimiento: certifica que la fuente de alimentación es capaz de aprovechar más del 80% de la electricidad que extrae de la red eléctrica en un rango de carga que va de 20 a 100% de su potencia máxima.

El 20% restante de esa energía desperdiciada se transforma en calor. Cuanto mayor sea la eficiencia eléctrica, menor consumo de luz -algo a tener en muy cuenta para el cuidado de nuestras carteras- y menos calor al que hacer frente. La empresa que se dedica a analizar y otorgar estas especificaciones se llama Ecos Consulting.

Siguiendo un criterio basado en la eficiencia obtenida, las fuentes se catalogan en 5 rangos diferenciales medidos en niveles de carga del 20,50 y 100%:

